

Chapter 3 – Toma de decisiones

1. La sentencia switch admite todos menos, los booleanos, long, double y float, ahora es importante destacar que var no es un tipo de dato si no está infiriendo un tipo de dato, entonces las respuestas correctas son B, C, D y F.
2. El leer este código permitió entender la lógica sencilla que lleva su estructura, aquí la clave está en el if, ya que siguiendo la operación 4 es $\geq$ a 4, entonces esta declaración es true, el segundo if da false porque humidity no es menor que 6, entonces da false por ende lo que se imprime es Just Right, opción B.
3. Para el for-each después de declarar la variable, se pueden utilizar tanto double, list, char y Set, de ahí en fuera no los admite porque no se pueden implementar, las opciones correctas son A, D, F y H.
4. Para poder entender el por qué está mal y es la opción F la respuesta correcta, es entender como funciona switch, donde las expresiones modernas en Java exigen como regla estricta que un bloque lleve default para así garantizar que se tome todos los valores posibles dentro del código, si esto no está presente se presenta error en tiempo de compilación.
5. El error aquí es el continue en la sentencia for, ya que dentro de este primer bloque for, como continue no es condicional y forma parte del bucle for:each la instrucción print no se puede ejecutar, por eso la opción E es la correcta, donde dice que sólo una línea no se ejecuta correctamente.
6. Las opciones correctas para este ejercicio son C, D y E, ya que el inciso C indica que la condición de un bucle for se evalúa antes de la primera ejecución del cuerpo del bucle, la opción D, dice que una expresión switch que toma un String y asigna el resultado a una variable requiere de default y la E dice que el cuerpo del bucle do/while garantiza que al menos se ejecute una vez.
7. Las opciones B y D, utiliza .length para poder hacer el recorrido de todo el arreglo, al igual que el inciso D, pero en este caso el recorrido empieza en el último elemento del arreglo, por el decremento que tiene i--.
8. El principal error en este fragmento de código es que la palabra reservada default sólo se utiliza cuando ocupamos switch, no dentro de una condición como if/else, al igual que en la línea 36 las variables de pattern no pueden utilizarse con el operador lógico or, lo que genera otro error de compilación, por lo tanto la opción correcta es el inciso H, ninguna de las anteriores porque hay mas de dos errores de compilación.
9. Este ejercicio contiene dos ciclos anidado que son BUNNY y RABBIT cuando se cumple la condición se ejecuta continue BUNNY, por eso la opción correcta sin buscarle mas es la opción C.
10. Analizando este ejercicio conté cuatro errores, La línea 15 no compila, ya que continue no se puede usar dentro de un switch, la línea 16 donde cualquier valor int puede pasarse como parámetro y se colocó como final no cambia esto, por lo tanto no compila, la línea 18 tampoco compila porque Sunday no está marcado como final y por último, la línea 19 no compila porque DayOfWeek.MONDAY no es un valor int, es por eso que la opción E es la correcta.

11. A diferencia del ejercicio anterior default en la línea 17 de este código es opcional, ya que todos los valores del enum están implícitos y se puede eliminar sin cambiar el resultado, por eso el inciso es el correcto, que da 3.

12. El bucle termina y se muestra el valor más reciente de sing, 23, por lo que la respuesta correcta es la opción C que da 23.

13. Este código tiene diferentes errores pero los más notables es en la declaración del while porque no encierra entre paréntesis la variable, al igual que el error en la sentencia if es por eso que la opción correcta es la G, el código no compila.

14. Se ve el ciclo for:each en este ejercicio, donde en el primer bucle for-each, el lado derecho del bucle for-each tiene un tipo int[], por lo que cada elemento penguin tiene un tipo int, lo que hace que la opción B sea correcta. En el segundo bucle for-each, ostrich tiene un tipo Character[], así que emu tiene un tipo de dato Character, haciendo que la opción D sea correcta. En el último bucle for-each, parrots tiene un tipo de dato List<Integer>. Dado que se usa el tipo genérico Integer en la List, macaw tendrá un tipo de dato Integer, lo que hace que la opción F sea correcta, es por eso que las opciones correctas son B, D y F.

15. En este ejercicio se usó el fall-through donde la ejecución del código continúa en los casos hasta que llega a la instrucción break pero la segunda instrucción del case, contiene sintaxis inválida es por eso que el programa no compila, dando la F la opción correcta porque ninguna de las demás estaba bien.

16. En el ejercicio se pide que fragmento de código imprime el arreglo Wolf al revés de forma correcta y son los incisos A, B y D, desglosando el inciso A, primero declara la longitud del arreglo llamándola Wolf.length, ahora bien tomando en cuenta el arreglo y sus índices estamos que la W, la primera letra del arreglo es [0] y así sucesivamente, entonces tenemos un arreglo con 5 índices, después entramos al ciclo for donde esa declaración funciona como un ciclo infinito y a la hora de mandar a imprimir y llamar al arreglo Wolf, se está implementando un pre-decremento en donde q que es la variable que está recorriendo el arreglo pasa primero por la y que es la última letra del arreglo, ya que en la condición se está declarando que si q==0 se rompa porque ya terminé de recorrer todo el arreglo. Ahora la opción B también es correcta porque aquí la variable m inicializa declarando la longitud del arreglo, donde m es mayor o igual a cero y va decrementando como lo pide y así se imprime de manera correcta el arreglo Wolf y por último la opción igual correcta es la D, de primera instancia inicializa con el tamaño del arreglo, igual que las otras dos pero aquí la lógica varía un poco ya que el decremento depende de la variable x y se está ocupando un operador lógico && para declarar si es true j, y así asegurar que x decremente de manera correcta.

17. Es importante identificar en este ejercicio los bucles vacíos hicieron que me confundiera ya que participants incrementa su valor dentro de la condición while hasta que se detiene en el 10 entonces se rompe la desigualdad en animals y se va a evaluar como falso en do while que es la línea siguiente entonces esto da como resultado 3 y finalmente la respuesta correcta es inciso B 10 e inciso E 3.

18. Aquí está especificando como se implementa el operador instanceof, donde la opción C y E, son correctas ya que la C menciona que el pattern debe coincidir con la sentencia if y la opción E

menciona un punto importante la variable del pattern no se puede acceder después de la declaración if.

19. El error en este código es evidente ya que la variable snake no esta disponible para ser utilizada porque está dentro de la sentencia do/while y entonces la opción correcta es inciso E, el código no compila.

20. Para entender este fragmento de código es importante notar en primer momento que tenemos un bucle infinito ejecutándose en L3 línea 10, entonces el programa salta de L2 y continua en la línea 12 y sólo dos opciones tienen estipulado esto el inciso A y E.

21. En este ejercicio la línea 22 esta mal porque switch no es compatible con long para poder imprimir id, después línea 23 no compila porque le falta un punto y coma, en la línea 24 le sobra un punto y coma y finalmente case está repetido en líneas 25 y 26, así que son cuatro errores de sintaxis, la opción correcta es inciso E.

22. Se está utilizando en este ejercicio var y una variable local final en la segunda línea esto hace que tanto para var se pueda utilizar en la línea 4 switch y el programa pueda compilar sin problema y el inciso correcto es el E, donde se imprime de manera correcta 5, 2 y 1.

23. Teniendo claro como funciona if, se puede notar el error desde línea 19 porque se coloca un else if que esta colocado justo después del else, este es un error de sintaxis porque así no esta escrito en java que esta estructura esté correcta, en ninguna opción viene este error así que la respuesta correcta es inciso F, ninguna de las anteriores.

24. La declaración del bucle for-each está mal, así no se declara el bucle por lo tanto no se compila, la opción correcta es la F, ninguna de las anteriores.

25. El entender la operabilidad del switch es la clave para este ejercicio ya que en la línea 13 del código no cuenta el default con un break, entonces el programa se sigue corriendo, entonces se continua ejecutándose normal, es por eso que tanto la línea 14 y 15 se compilan sin problema y finalmente se imprime el número 2, que es la opción D.

26. Cuando se declara una variable y el incremento de la misma siempre va a ir adentro de un ciclo, en este caso se está usando el ciclo while pero la variable no se encuentra declarada dentro del bloque, si no afuera, es por eso que no se ejecuta el incremento de r y la opción correcta es el inciso F, el código no termina de ejecutarse.

27. El código es sencillo de entender bajo la premisa de que case siempre nos debe de retornar un valor si no es así, simplemente no compila, en la línea 27 esta declarando que no tiene valor es por eso que la opción correcta es la F.

28. Las líneas 41 y 43 están repitiendo el mismo nombre y la misma sentencia es por eso que arrojaría un error y la respuesta correcta es el inciso F, ninguna de las anteriores.

29. Está usando el operador de pre incremento en este código, bajo esta lógica lo primero que se mostrará es el -1, ya hasta la penúltima iteración del bucle se mostrará el 5 y ya que se cumple la sentencia entonces el resultado será true y al final será $6 \leq 5$ lo cual es falso entonces la opción correcta es el inciso C.